

症例2：43歳女性

主訴：発熱、関節痛、皮疹

既往歴：アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、

右三叉神経・顔面神経麻痺、子宮筋腫

生活歴：飲酒・喫煙なし 妊娠・授乳なし

ペットなし 職業歴 幼稚園教諭

家族歴：なし

内服薬：ロキソプロフェン、セフカペンピボキシル

アレルギー歴：薬剤はなし、エビ・キウイにアレルギー

現病歴

- X年/6/10 咽頭痛、軽度の乾性咳嗽が出現
- 6/17 手・肘・膝などの関節痛、歯肉炎、微熱が出現
- 6/19 顔や体に紅斑が出てきた
- 6/21 近医受診し、咽頭炎の診断で、抗生剤処方
- 6/23 39℃以上の発熱・頭痛あり、総合病院救外受診
採血にて、WBC 4900(Neu 67%, Lym 24%)、CRP 0.39
その他の生化学検査では明らかな異常なし
薬疹疑われ、抗生剤の中止を指示された
- 6/24 当科紹介受診
咽頭痛は改善あり、咳嗽はまだ少しあり
食欲低下・倦怠感あり、体重減少なし

身体所見

身長 157.0 cm 体重 50.0 kg

体温 **37.2℃** 脈拍 80 bpm・整 血圧 119/77mmHg

呼吸数 15/min SpO2 98%(RA)

頭部 異常なし

口腔 口腔内湿潤あり **一部に歯肉炎あり** 咽頭 **発赤・腫脹軽度あり**

胸部 心音異常なし 肺音 清

腹部 触診上異常なし

四肢 **近位・遠位問わず、四肢の筋に軽度の筋痛あるが、筋把握痛なし**
両手関節に腫脹・圧痛あり

皮膚 表在リンパ節腫大なし 下腿浮腫なし

顔には**両側鼻根部に淡い紅斑あり**

体や手指に散在性に浸潤が触れない淡い紅斑あり(写真参照)

神経 脳神経異常なし 温痛覚、触覚の低下なし

四肢反射 異常なし 病的反射なし



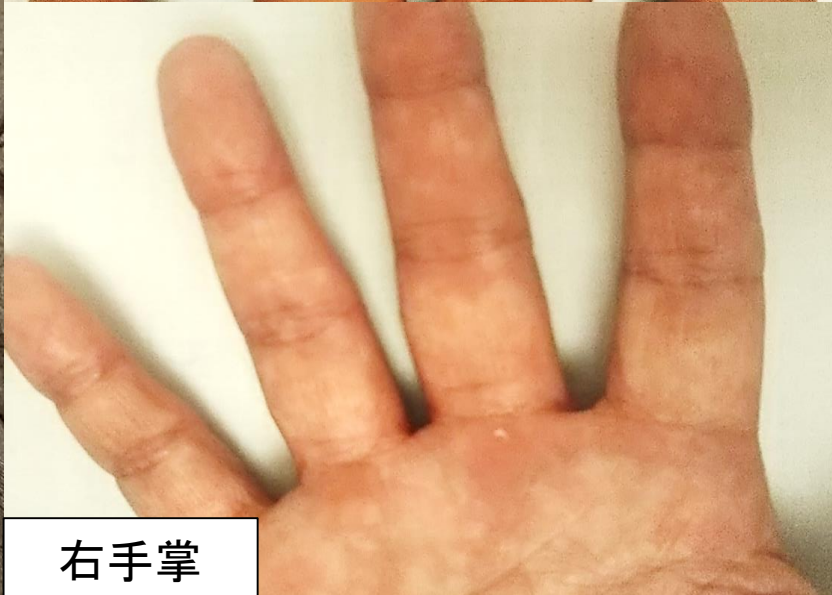
右上肢



両手



左手



右手掌



右下腿

Review of system (問診・視診)

全身症状

発熱	あり
最近3カ月の体重変動	なし
体を休めてもとれない疲労感	あり
寝汗	なし

精神神経系

最近出現・増悪した四肢の麻痺	なし
頭痛	あり
手足のしびれ・異常感覚	なし

リンパ節腫大

皮膚粘膜	なし
発疹	あり
潰瘍性病変	あり
爪の変化	あり

眼	なし
視力変化	なし
充血・痛み	なし

鼻	なし
血性・膿性鼻汁	なし
鼻根部・頬部痛	なし
鼻閉感	なし

耳	なし
難聴・耳鳴・めまい	なし
耳漏	なし
耳介部痛・腫脹	なし

口腔・咽喉頭	なし
口腔乾燥感	なし
齲歯の増加	なし
味覚異常	なし

頸部

大唾液腺部痛・腫脹	なし
甲状腺腫	なし

呼吸器

呼吸困難（労作による増悪の有無）	なし
血痰	なし
深吸気時胸痛	なし
喘鳴	なし
咳嗽（湿性・乾性）	あり

心血管

起座呼吸	なし
胸痛	なし
動悸（発作性・持続性）	なし
間欠性跛行	なし
レイノー現象	なし

乳腺

消化器

黒色便・赤色便	なし
嘔気・嘔吐	なし
腹痛・背部痛	なし
便通異常	なし
食指不振	あり

泌尿器・生殖器系

肉眼的血尿	なし
排尿異常（痛み・勢いが悪い）	なし

内分泌系

筋骨格系

関節痛（単・寡少・多、部位）	あり
関節腫脹	なし
筋痛（部位）	あり

検査所見(1)

尿検査

pH	6.5
尿蛋白	—
白血球	1-4 /HPF
赤血球	1 /HPF未満
硝子円柱	1 /WF未満

凝固系

APTT活性値	71.2 %
PT活性値	109.5 %
Fib	253 mg/dl
D.Dダイマー	1.8 µg/ml

血算

WBC	3,300 /µl
Neu	60.0 %
Lym	28.4 %
Mon	9.0 %
Eos	1.7 %
Bas	0.9 %
RBC	4.44×10^6 /µl
Hb	13.2 g/dl
Ht	39.9 %
PLT	206×10^3 /µl
ESR	20 mm/hr

血液生化学・血清検査

TP/Alb	7.6/4.3 g/dl
T. Bil	0.5 mg/dl
CK	34 U/l
GOT/GPT	21/19 U/l
LDH	180 U/l
ALP	179 U/l
BUN/Cre	8.2/0.6 mg/dl
Na/K/Cl	139/3.7/102 mEq/l
Ca	8.7 mg/dl
CRP	0.21 mg/dl

検査所見 (2)

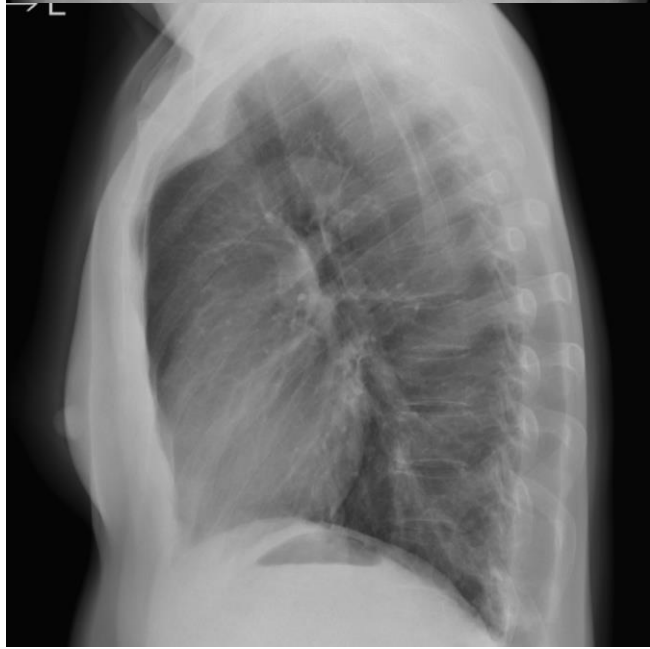
血液生化学・血清検査

IgG	1674 mg/dl
IgA	281 mg/dl
IgM	130 mg/dl
CH ₅₀	74.0 U/ml
C3	118 mg/dL
C4	28 mg/dL
TSH	1.286 μ IU/ml
FT4	1.14 ng/dl
FT3	2.75 pg/mL
RPR/TPHA	(-)/(-)
HBs Ag	(-)
HCV Ab	(-)
HIV Ab	(-)
HTLV-1 Ab	(-)

その他

Flu A型/B型	(-)/(-)
プレセプシン	136 pg/mL
結核菌特異的IFN γ 産生能	(-)
B-D グルカン	(-)
CEA	0.8 ng/mL
CA19-9	4.7 U/mL
抗核抗体	40 倍(homo)
RF	5 IU/mL
抗SS-A抗体(オクタロニー法)	(-) 倍

胸部Xp画像



胸部CT画像



鑑別診断の候補



問診・身体診察での追加事項は？

今後の追加検査は？

MMT(徒手筋力テスト)

上肢

	右	左
三角筋	4+	4+
上腕二頭筋	4+	5
上腕三頭筋	4+	4+
手根伸筋	5	5
手指屈筋群	5	5

下肢

	右	左
腸腰筋	4-	4-
大腿四頭筋	4-	4-
膝関節屈筋群	5	5
前脛骨筋	5	5
下腿三頭筋	5	5

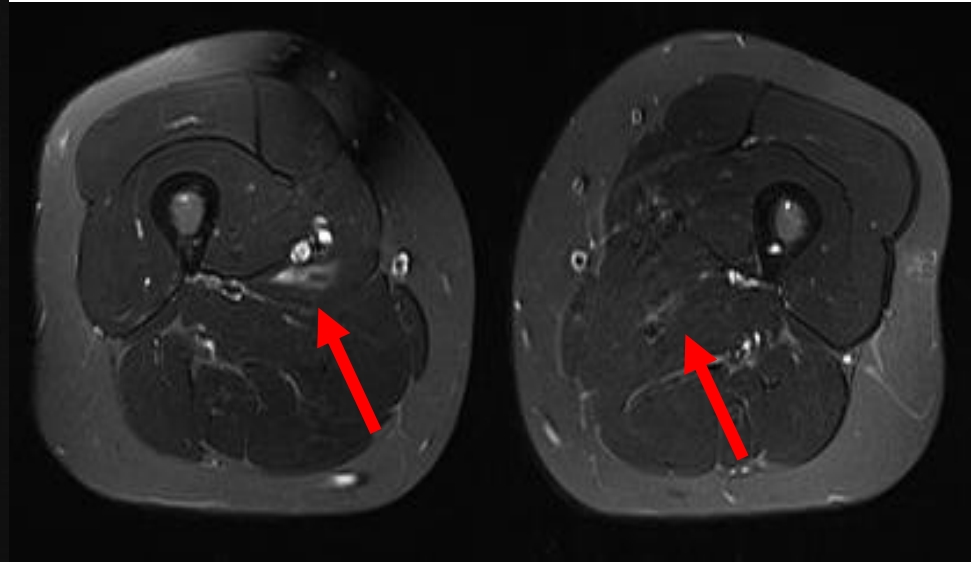
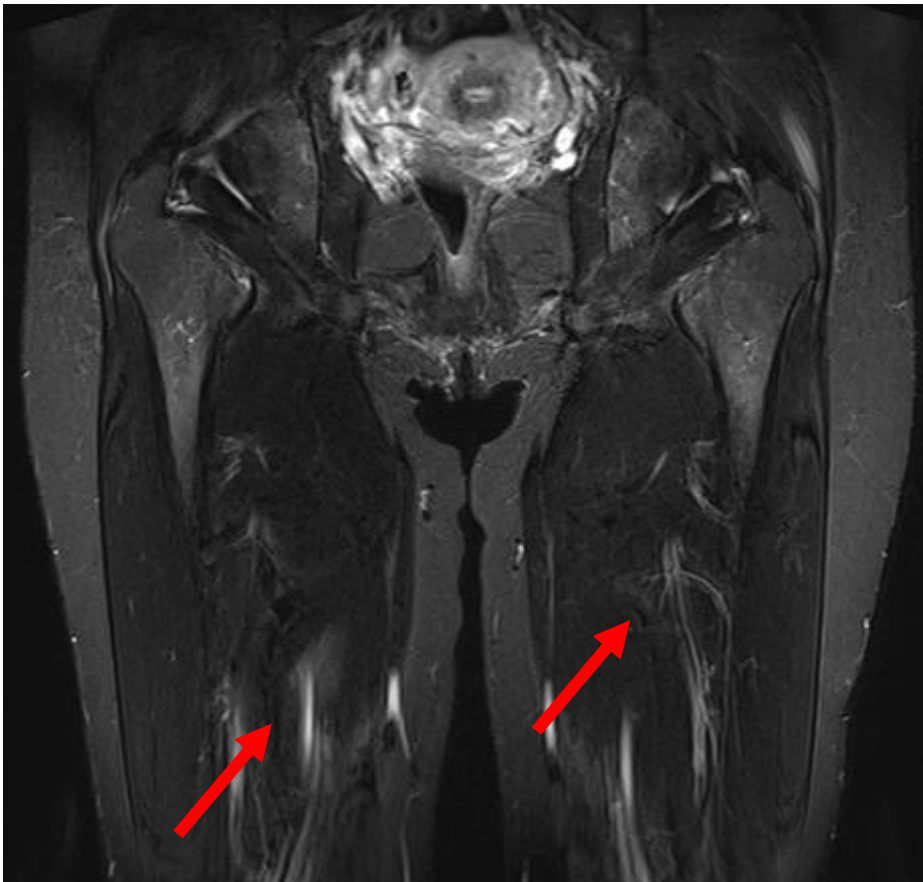
肺機能検査

VC	2.94 L	%VC	95.8 %
FEV ₁	2.19 L	FEV _{1%}	75.0 %
DLCO	14.4 ml/min/mmHg		
%DLCO	78.2 %		

皮膚生検

真皮に軽度の浮腫、血管周囲にリンパ球浸潤を認め、皮膚筋炎に矛盾しない

大腿部MRI (T2 STIR)



針筋電図 腸腰筋に筋原性変化あり

追加血液検査所見

KL-6	321	U/mL
SP-D	17.2	ng/mL
フェリチン	42.5	ng/mL
抗ARS抗体	(-)	
抗TIF1- γ 抗体	(-)	
抗MDA5抗体	150	基準値32未満
MPO-ANCA	1.0	U/mL
PR3-ANCA	1.0	U/mL

皮膚筋炎 / 多発性筋炎

厚生労働省難治性疾患克服研究事業自己免疫疾患に関する調査研究班による診断基準(2015年)(改変)

①. 皮膚症状

(a)ヘリオトロープ疹 (b)ゴットロン丘疹 (c)ゴットロン徴候

②. 上肢または下肢の近位筋の筋力低下

③. 筋肉の自発痛または把握痛

④. 血清中の筋原性酵素の上昇

⑤. 筋電図における筋原性変化

⑥. 骨破壊を伴わない関節炎または関節痛

⑦. 全身性炎症所見(発熱やCRPの上昇または赤沈亢進)

⑧. 抗Jo-1 抗体などの抗アミノアシル tRNA 合成酵素抗体陽性

⑨. 筋生検で筋線維の変性および細胞浸潤

診断カテゴリー

①の(a)～(c)の1項目以上を満たし、②～⑨の項目中4項目以上を満たすものを「皮膚筋炎」

②～⑨の項目中4項目以上を満たすものを「多発性筋炎」とする。

最終診断

抗MDA5抗体陽性 皮膚筋炎＋間質性肺炎

【治療】

プレドニゾン50mg/day

プログラフ 4mg/day

皮膚筋炎(DM)/多発性筋炎(PM)と自己抗体

種々の細胞成分に対する自己抗体が PM/DM 患者の50～80%に検出

①. 抗ARS抗体

アミノアシルtRNA合成酵素(ARS)に対する抗で、抗Jo-1、PL-7、PL-12、OJ抗体などがある。特徴として、発熱、多関節炎、レイノー現象、mechanics hand(機械工の手)、間質性肺炎の併発が多く、再燃しやすい。

1. Reichlin M, et. Arthritis Rheum,27:1150-1156,1984.
2. Love LA, et al. Medicine(Baltimore),70:360-374,1991.
3. Marguerie C, et al.Q J Med,77:1019-1038,1990.

②. 抗MDA5抗体

筋炎所見が弱く、皮膚所見が強く認めるCADM(clinically amyopathic dermatomyositis)となることが多い。予後不良の急性進行性間質性肺炎を合併し、死亡率も高い。皮膚所見として逆ゴットロン徴候(鉄棒まめ様皮疹)や皮膚びらん・潰瘍の併発を認める。

Naoko O, et al. JAMA Dermatol, 10;155(9):1080-1082, 2019.

③. 抗TIF1-γ抗体

悪性腫瘍を合併することが多い。40歳以上の症例で70%に認める。皮疹を多く認め、嚥下障害を合併することが多い。

Kaji K, et al. Rheumatology,46:25-28, 2007.

④. 抗Mi-2抗体

筋症状の強い古典的皮膚筋炎の臨床像をとる。間質性肺炎の併発は少ない。生命予後は比較的良い。

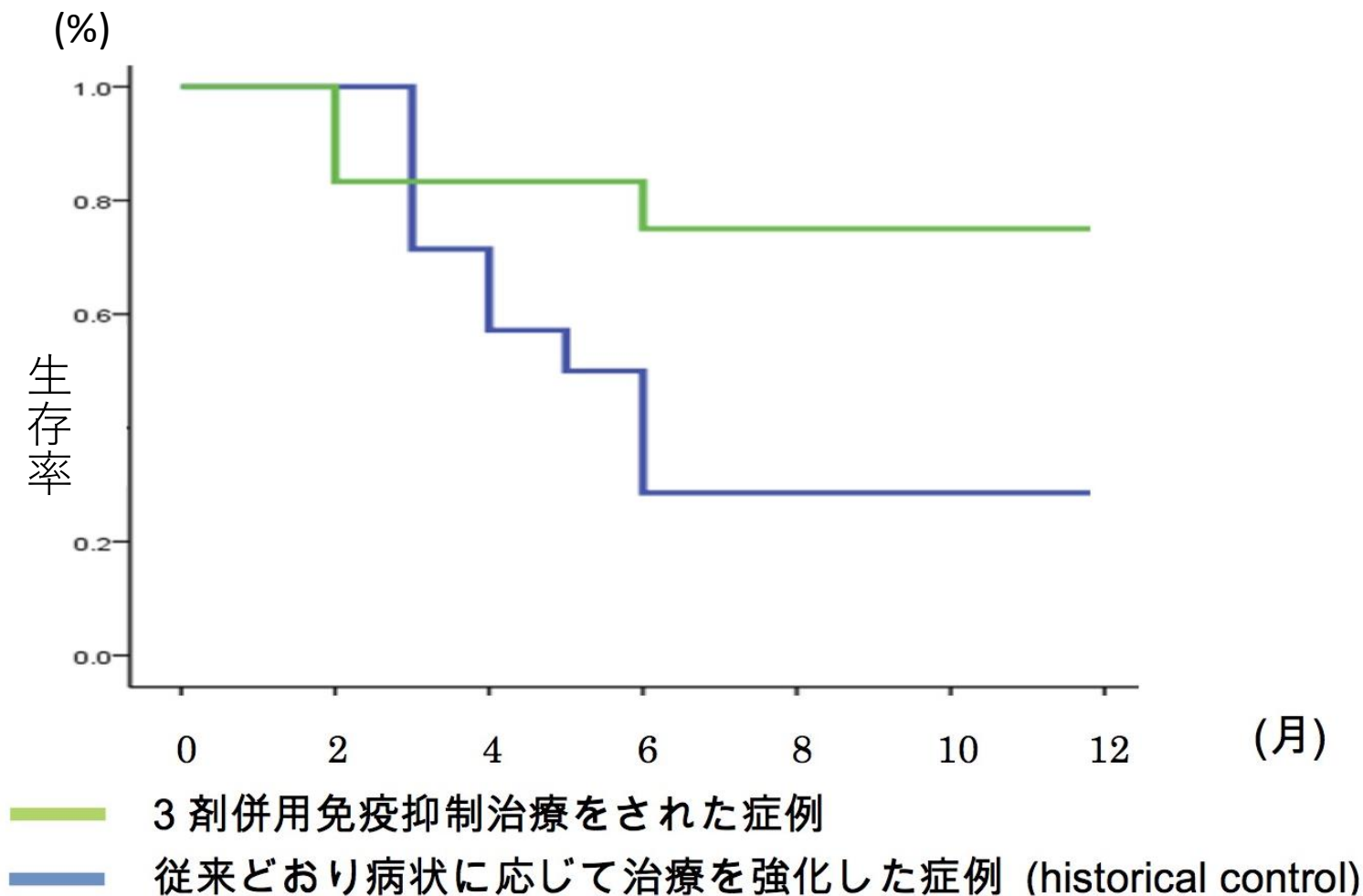
Okada S, et al. Arthritis Rheum,48: 2285-2293,2003.

⑤. 抗SRP抗体

筋炎患者の約5～8%に検出され、筋病理にて著明な壊死・再生像を認め、リンパ球の細胞浸潤が乏しいのが特徴的。ステロイド治療抵抗で、IVIGが有効との報告が多い。

4. Miller T, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 73:420-428, 2002.
5. Valiyil R, et al. Arthritis Care Res, 62:1328-1334, 2010.

抗MDA5抗体陽性の間質性肺炎では、急速進行性間質性肺炎に至り、致命的になりうるため、早期から、プレドニゾロン＋シクロフォスファミドパルス＋カルシニューリン阻害薬の3剤併用療法により、生命予後が改善する。



症例3: 79歳女性

主訴: 右眼の視力低下

既往歴: なし

生活歴: 飲酒 機会飲酒程度 喫煙 なし

ペット なし

家族歴: なし

内服薬: なし

アレルギー歴: なし

現病歴

X年/ 1月 右眼の視力低下が出現し、徐々に進行あり

近位眼科受診し、右強膜炎と診断

ステロイド点眼にて経過をみるも増悪あり

7月 当院眼科受診

右眼に強膜炎に加え、ブドウ膜炎も認めた

ステロイド点眼を増量

8月 ほとんど右目は見えなくなった(光覚弁)

膠原病がないか、当科紹介受診

微熱あり、食欲低下あり、6か月で体重5kg減少あり

呼吸器症状・胃腸炎症状なし、関節痛なし

両側の聴力低下あり

身体所見

身長 147.5 cm 体重 51.1 kg

体温 37.4℃ 脈拍 78 bpm・整 血圧 120/76mmHg

呼吸数 15/min SpO2 99%(RA)

頭部 右眼球突出あり、右眼球結膜充血著明

口腔 口腔内湿潤あり 口内炎なし

胸部 心音異常なし 肺音 清

腹部 触診上異常なし

四肢 筋把握痛なし 関節炎なし

皮膚 表在リンパ節腫大なし 下腿浮腫なし

四肢に紅斑・紫斑などの皮疹なし

神経 脳神経異常なし 温痛覚、触覚の低下なし

四肢反射は異常なし 病的反射なし

Review of system (問診・視診)

全身症状

発熱	あり
最近3カ月の体重変動	5 kg減少/6ヶ月
体を休めてもとれない疲労感	あり
寝汗	なし

精神神経系

最近出現・増悪した四肢の麻痺	なし
頭痛	なし
手足のしびれ・異常感覚	なし

リンパ節腫大

皮膚粘膜

発疹	なし
潰瘍性病変	なし
爪の変化	なし

眼

視力変化	あり
充血・痛み	あり

鼻

血性・膿性鼻汁	なし
鼻根部・頬部痛	なし
鼻閉感	なし

耳

難聴・耳鳴・めまい	あり
耳漏	なし
耳介部痛・腫脹	なし

口腔・咽喉頭

口腔乾燥感	なし
齲歯の増加	なし
味覚異常	なし

頸部

大唾液腺部痛・腫脹	なし
甲状腺腫	なし

呼吸器

呼吸困難（労作による増悪の有無）	なし
血痰	なし
深吸気時胸痛	なし
喘鳴	なし
咳嗽（湿性・乾性）	なし

心血管

起座呼吸	なし
胸痛	なし
動悸（発作性・持続性）	なし
間欠性跛行	なし
レイノー現象	なし

乳腺

消化器

黒色便・赤色便	なし
嘔気・嘔吐	なし
腹痛・背部痛	なし
便通異常	なし
食指不振	あり

泌尿器・生殖器系

肉眼的血尿	なし
排尿異常（痛み・勢いが悪い）	なし

内分泌系

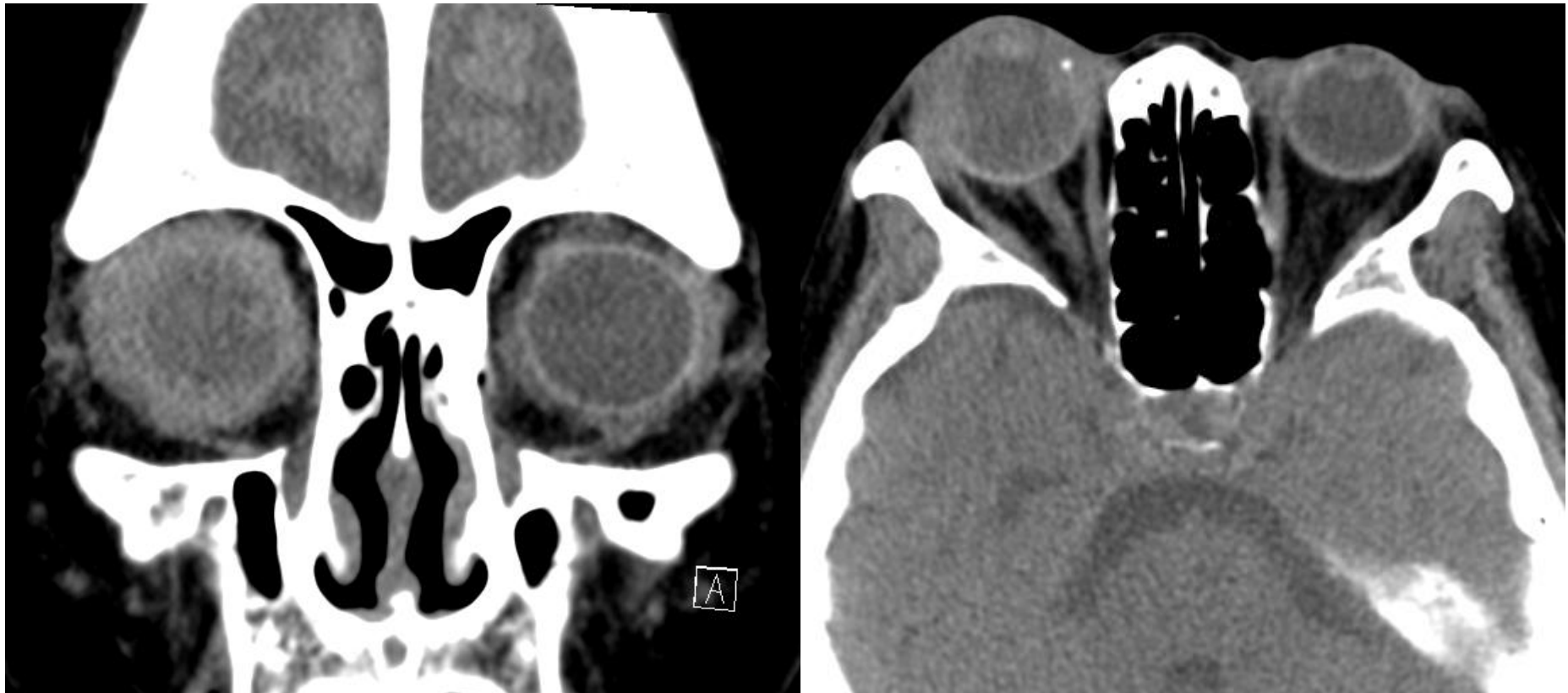
筋骨格系

関節痛（単・寡少・多、部位）	なし
関節腫脹	なし
筋痛（部位）	なし

両眼の臨床写真



眼窩CT画像



検査所見(1)

尿検査

pH	7.5
尿蛋白	—
白血球	1-4 /HPF
赤血球	1 /HPF未満
硝子円柱	1 /WF未満

血算

WBC	11,500 / μ l
Neu	88.6 %
Lym	6.1 %
Mon	3.8 %
Eos	1.2 %
Bas	0.3 %
RBC	3.08×10^6 / μ l
Hb	9.5 g/dl
Ht	28.0 %
PLT	481×10^3 / μ l
ESR	95 mm/hr

凝固系

APTT活性値	117.7 %
PT活性値	110.5 %
Fib	584 mg/dl
FDP	4.6 μ g/ml
D.Dダイマー	1.8 μ g/ml

血液生化学・血清検査

TP/Alb	6.4/3.0 g/dl
T. Bil	0.5 mg/dl
CK	331 U/l
GOT/GPT	26/22 U/l
LDH	307 U/l
ALP	224 U/l
BUN/Cre	16.7/0.7 mg/dl
Na/K/Cl	138/3.6/101 mEq/l
Ca	8.2 mg/dl
CRP	2.78 mg/dl

検査所見 (2)

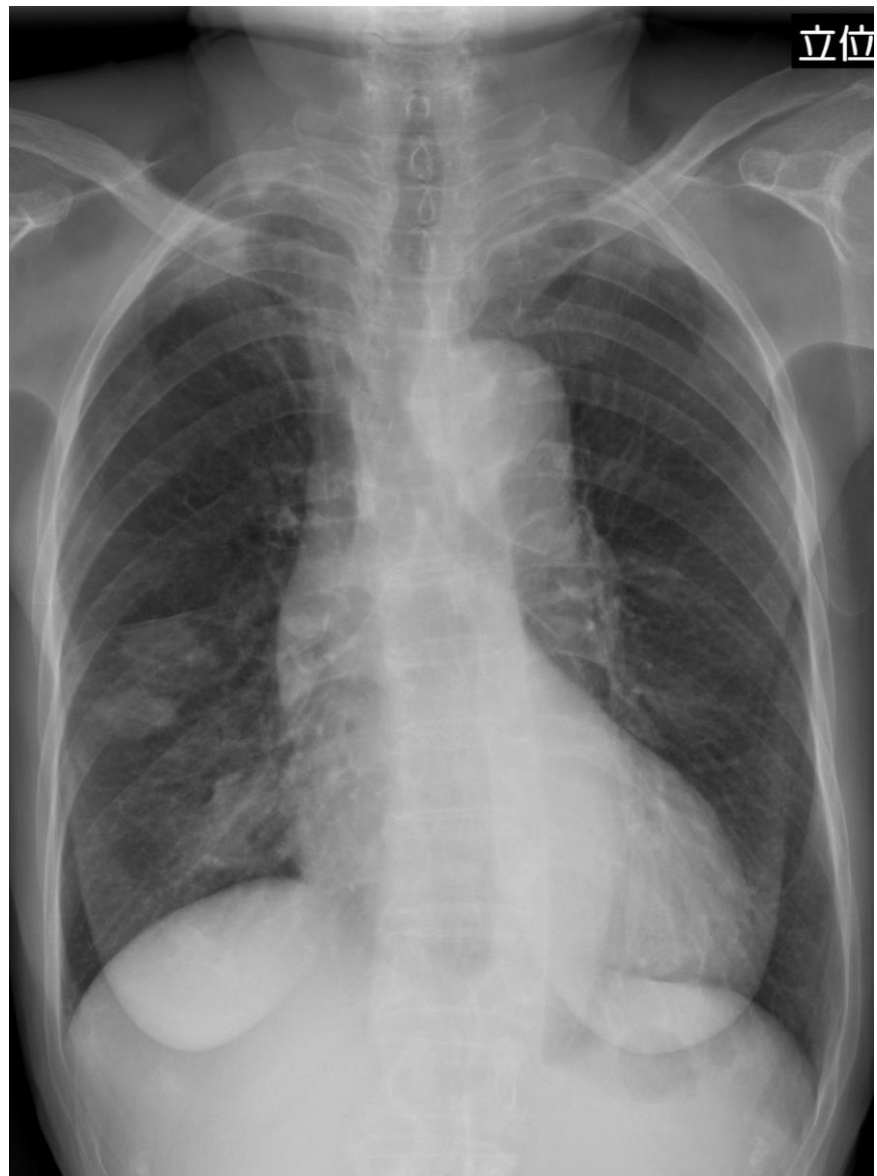
血液生化学・血清検査

IgG	1134 mg/dl
IgA	321 mg/dl
IgM	47 mg/dl
CH ₅₀	75.0 U/ml
TSH	1.044 μ IU/ml
FT4	1.14 ng/dl
FT3	1.97 pg/mL
RPR/TPHA	(-)/(-)
HBs Ag	(-)
HCV Ab	(-)
HIV Ab	(-)
HTLV-1 Ab	(-)

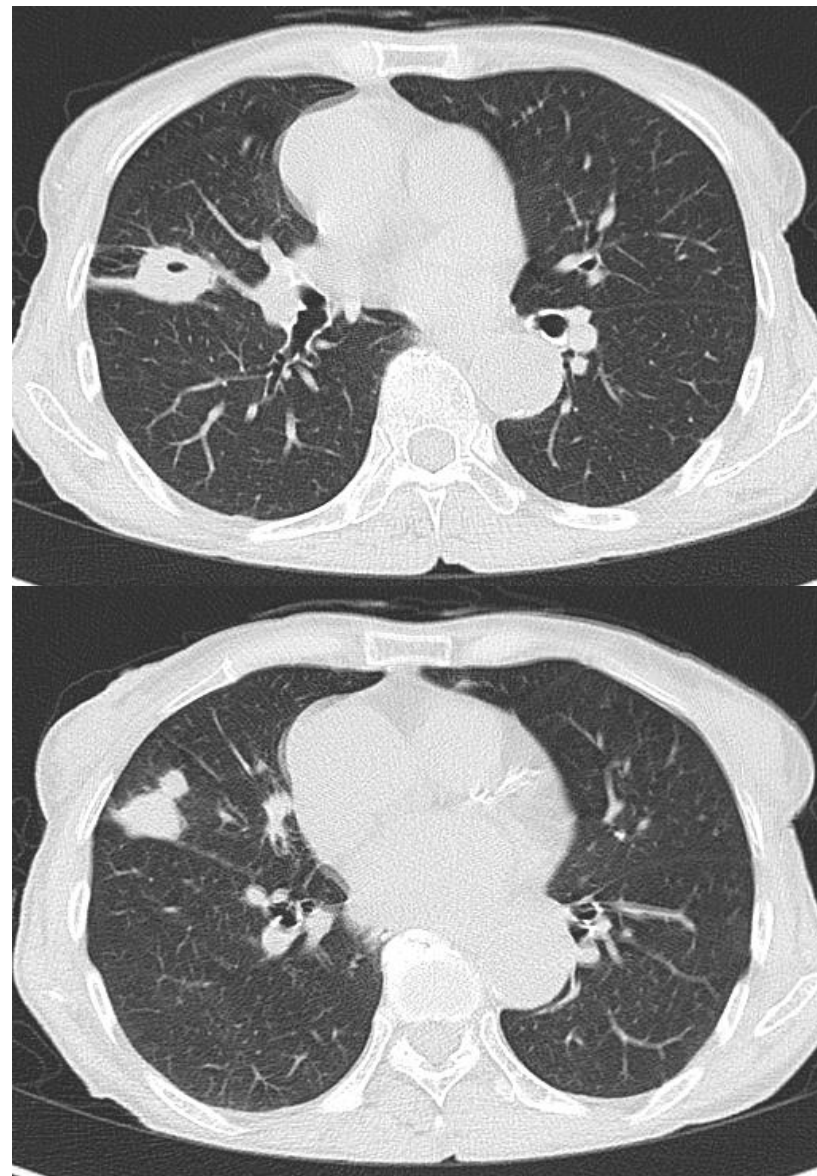
その他

HSV抗体(CF法)	16 倍	基準値 4未満
CMV抗体(CF法)	8 倍	基準値 4未満
VZV抗体(CF法)	4 倍	基準値 4未満
トキソプラズマ IgM	0.1	基準値 < 0.8
トキソプラズマ IgG	3 IU/mL	基準値 < 6
抗核抗体	40 倍(homo, speckled)	

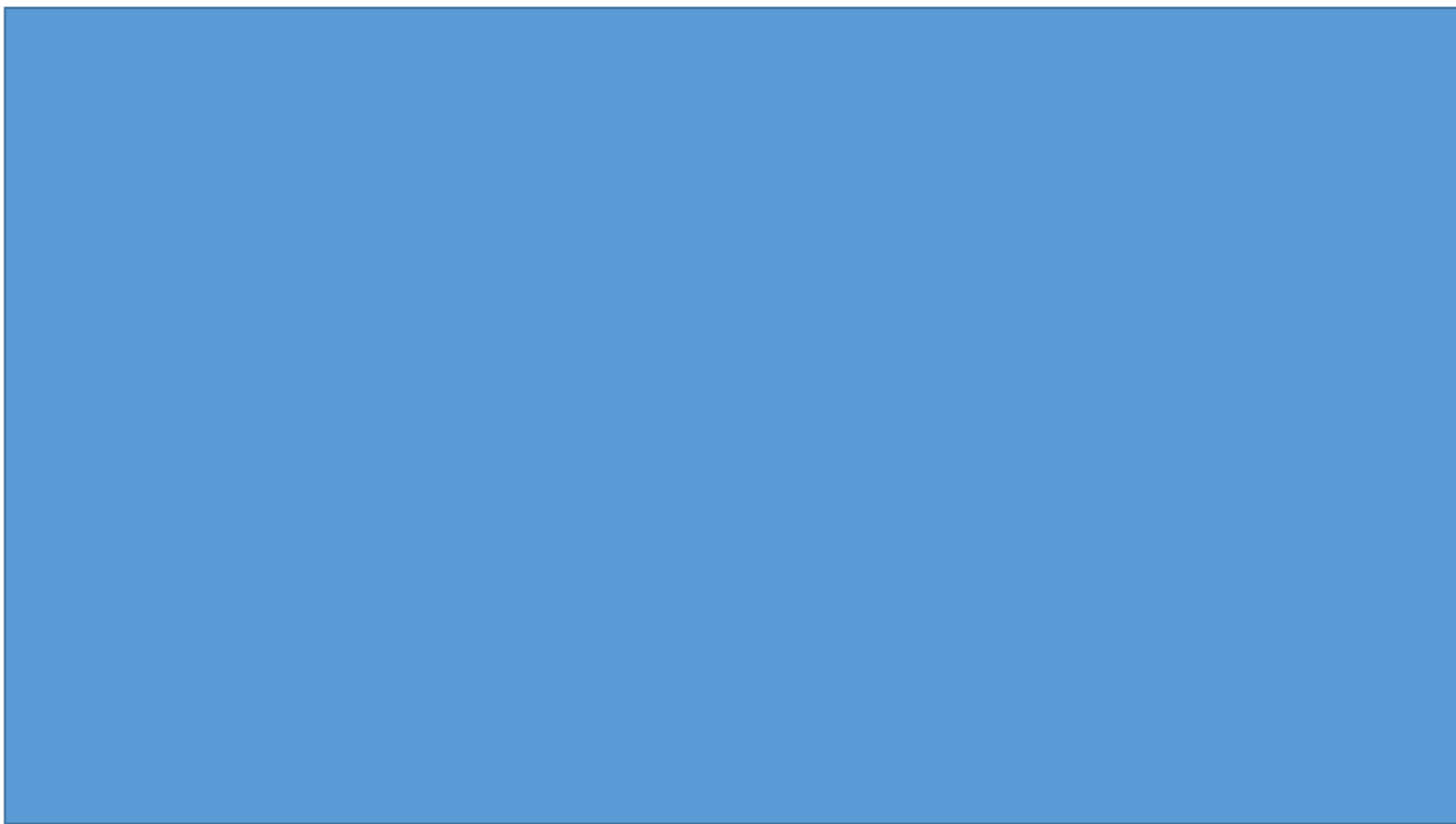
胸部Xp画像



胸部CT画像



鑑別診断の候補



問診での追加事項は？

今後の追加検査は？

追加血液検査所見

血液生化学・血清検査

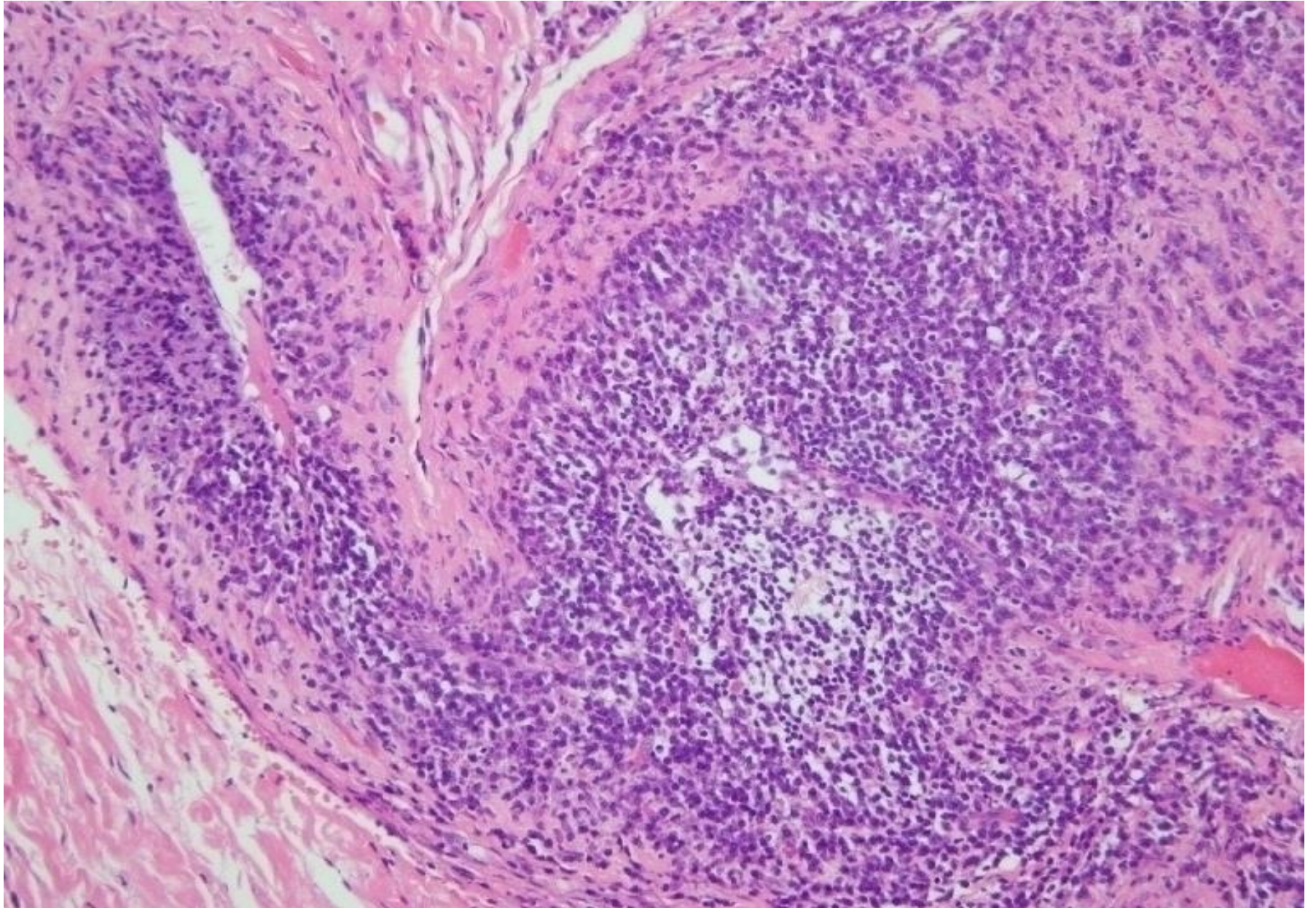
プロカルシトニン	0.07	ng/mL	RF	25	ng/ml
B-D グルカン	(-)		抗dsDNA抗体	10	IU/mL
Asp抗原	(-)		抗SS-A抗体 (オクタロニー)	(-)	
Candida抗原	(-)		抗CCP抗体	0.6	U/mL
Crypt抗原	(-)		MPO-ANCA	2.8	U/mL
結核菌特異的IFN γ 産生能	(-)		PR3-ANCA	1.0	U/mL
抗MAC抗体	(-)		総IgG4	31.2	mg/dL
CEA	2.4	ng/mL			
CA19-9	8.7	U/mL			
シフラ	1.7	ng/mL			
SCC	0.5	ng/mL			
NSE	8.4	ng/mL			
インターロイキン2受容体	513	U/mL			
ACE	13	U/L			
リゾチーム	7.9	μ g/mL			

経気管支肺生検 (TBLB)

壊死肉芽組織、好中球、リンパ球を認め、明らかな血管炎や、肉芽腫は認めず。

グロコット染色やPAS染色は陰性で、真菌を示唆する所見なし。
悪性腫瘍を示唆する所見なし。

右眼病理像



多発血管炎性肉芽腫症 厚生労働省診断基準 1998

1). 主要項目

1. 上気道(E)の症状

鼻(膿性鼻漏、出血、鞍鼻)、**眼(眼痛、視力低下、眼球突出)**、**耳(中耳炎)**、口腔・咽頭痛(潰瘍、嚥声、気道閉塞)

2. 肺(L)の症状 血痰、咳嗽、呼吸困難

3. 腎(K)の症状 血尿, 蛋白尿, 急速に進行する腎不全, 浮腫, 高血圧

4. 血管炎による症状

a. 全身症状: 発熱(38°C 以上、2週間以上)、**体重減少(6ヵ月以内に6 kg以上)**

b. 臓器症状: 紫斑、多関節炎(痛)、**上強膜炎**、多発性神経炎、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)、消化管出血(吐血・下血)、胸膜炎など

2). 主要組織所見

1. E, L, Kの巨細胞を伴う壊死性肉芽腫性炎

2. 免疫グロブリン沈着を伴わない壊死性半月体形成腎炎

3. 小・細動脈の壊死性肉芽腫性血管炎

3). 主要検査所見 PR3-ANCA陽性

診断カテゴリー

1 確実 (definite)

a. E・L・Kのそれぞれ一臓器症状を含め主要症状の3項目以上を示す例

b. E・L・K・血管炎による主要症状の2項目以上および主要組織所見1～3の1項目以上を示す

c. E・L・K・血管炎による主要症状の1項目以上と主要組織所見1～3の1項目以上およびPR3-ANCA陽性

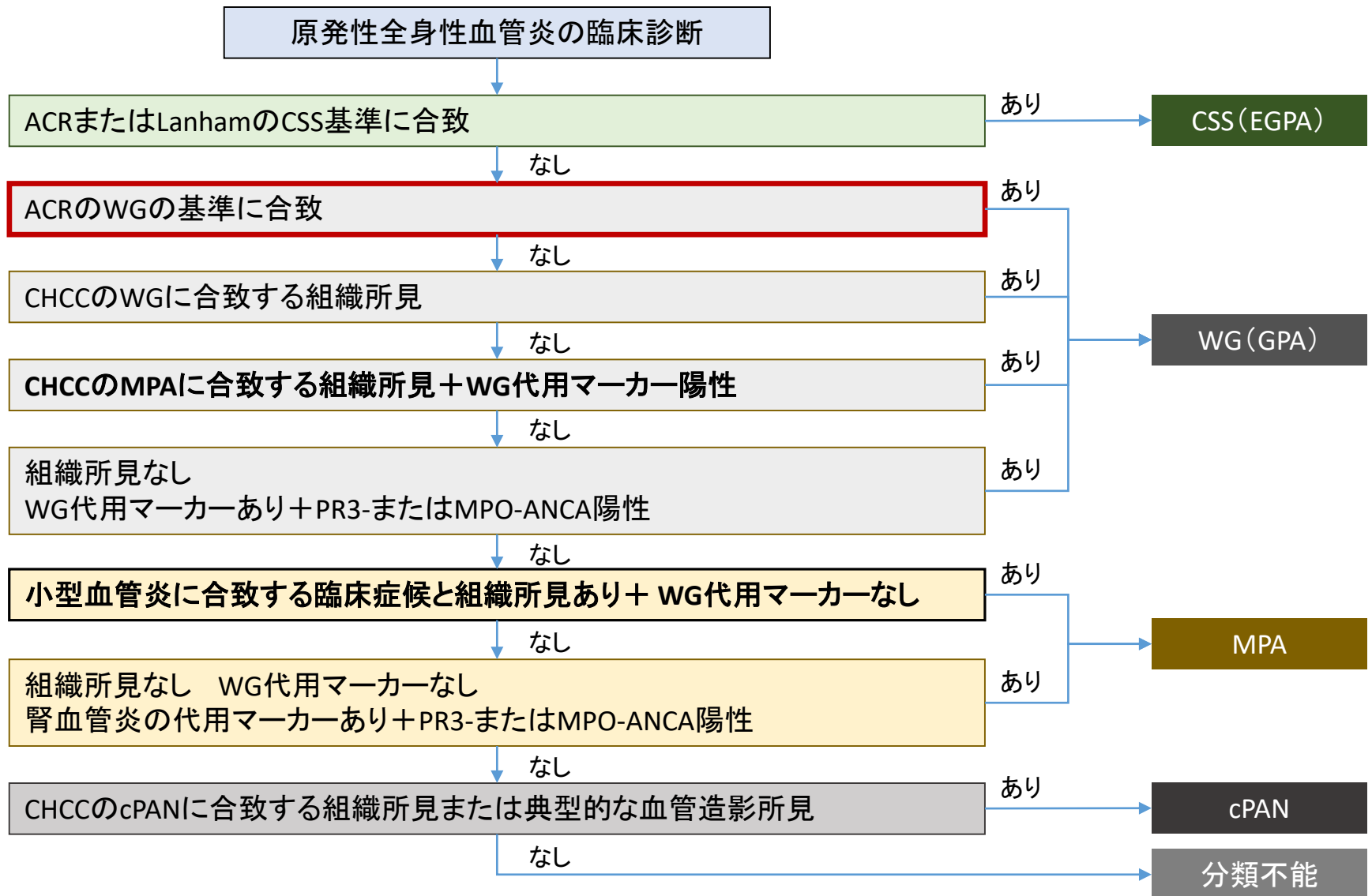
2 疑い (probable)

a. E・L・K・血管炎による主要症状のうち2項目以上の症状を示す例

b. E・L・K・血管炎による主要症状のいずれか1項目および主要組織所見 1～3の1項目を示す

c. E・L・K・血管炎による主要症状のいずれか1項目とPR3-ANCA 陽性

ANCA関連血管炎および結節性多発動脈炎の分類アルゴリズム



ANCA関連血管炎および結節性多発動脈炎の分類アルゴリズム 代用マーカー

WGの代用マーカー*

- 下気道
 - X線で確認された1か月を超えて持続する固定肺浸潤影、結節、空洞性病変
 - 気管狭窄
- 上気道
 - 1ヶ月を超えて持続する鼻出血
 - 鼻粘膜潰瘍
 - 3ヶ月を超えて持続する慢性副鼻腔炎、中耳炎、乳突蜂巣炎
 - 声門下狭窄
 - 鞍鼻変形/骨軟骨破壊を伴う鼻・副鼻腔病変

腎血管炎の代用マーカー*

- 赤血球円柱または10%超の変形赤血球を伴った血尿
- 尿潜血2+かつ尿蛋白2+以上

*他の原因によるものは除外

最終診断

多発血管炎性肉芽腫症 (GPA)

【治療】

プレドニゾロン40mg/day

Names for Vasculitides Adopted by the 2011-2012 International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of the Vasculitides

Large Vessel Vasculitis (LVV)

Takayasu Arteritis (TAK)

Giant Cell Arteritis (GCA)

Medium Vessel Vasculitis (MVV)

Polyarteritis Nodosa (PAN)

Kawasaki Disease (KD)

Small Vessel Vasculitis (SVV)

ANCA-Associated Vasculitis (AAV)

Microscopic Polyangiitis (MPA)

Granulomatosis with Polyangiitis (Wegener's) (GPA)

Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis (Churg Strauss) (EGPA)

Immune Complex SVV

Anti-GBM Disease

Cryoglobulinemic Vasculitis (CV)

IgA Vasculitis (Henoch-Schönlein)(IgAV)

Hypocomplementemic Urticarial Vasculitis (Anti-C1q Vasculitis)

Variable Vessel Vasculitis (VVV)

Behçet's Disease (BD)

Cogan's Syndrome (CS)

Single Organ Vasculitis (SOV)

Cutaneous Leukocytoclastic Angiitis

Cutaneous Arteritis

Primary CNS Vasculitis

Isolated Aortitis

Others

Vasculitis Associated with Systemic Disease

Lupus Vasculitis

Rheumatoid Vasculitis

Sarcoid Vasculitis

Others

Vasculitis Associated with Probable Etiology

Hepatitis C Virus-Associated Cryoglobulinemic Vasculitis

Hepatitis B Virus-Associated Vasculitis

Syphilis-Associated Aortitis

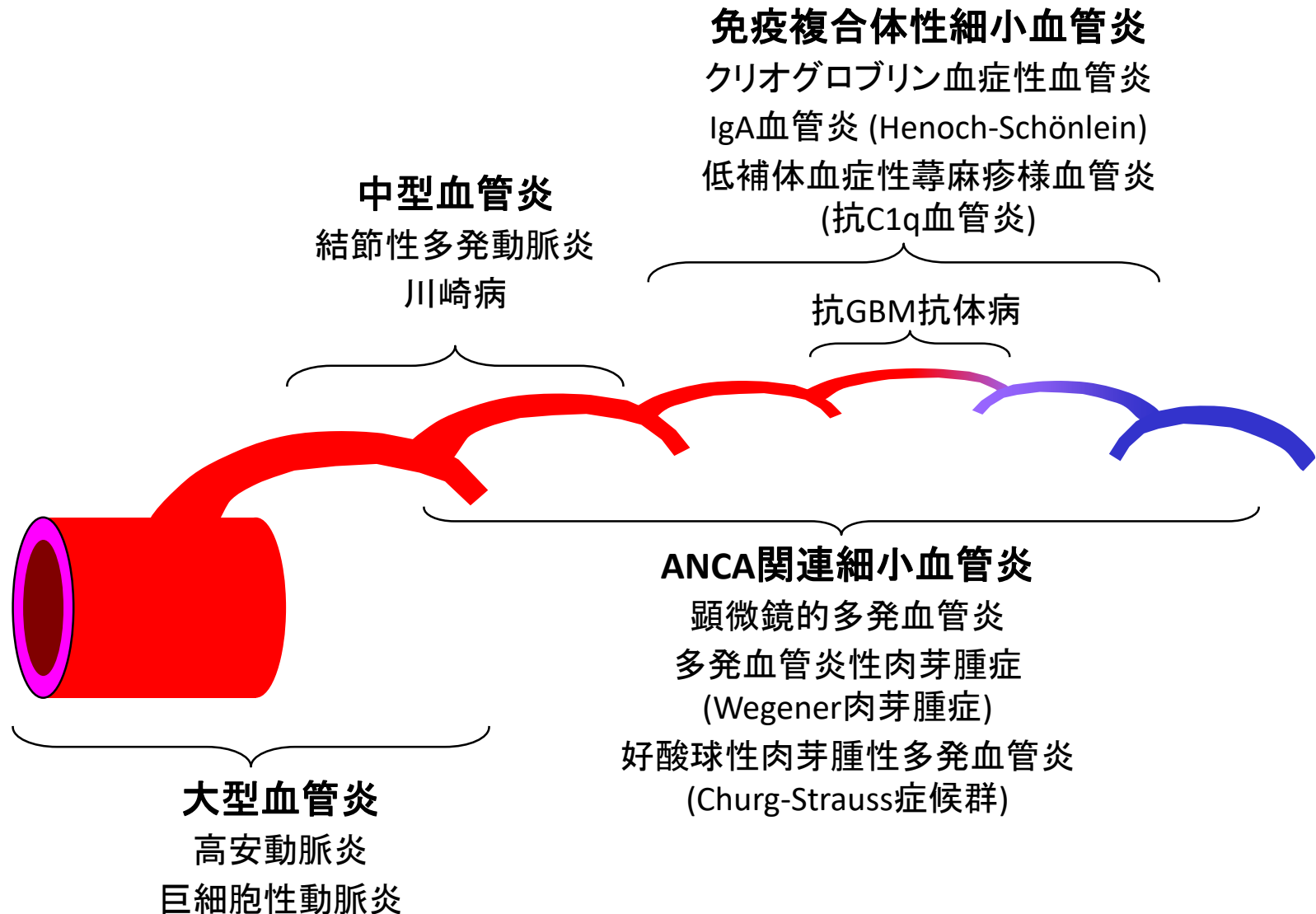
Drug-Associated Immune Complex Vasculitis

Drug-Associated ANCA-Associated Vasculitis

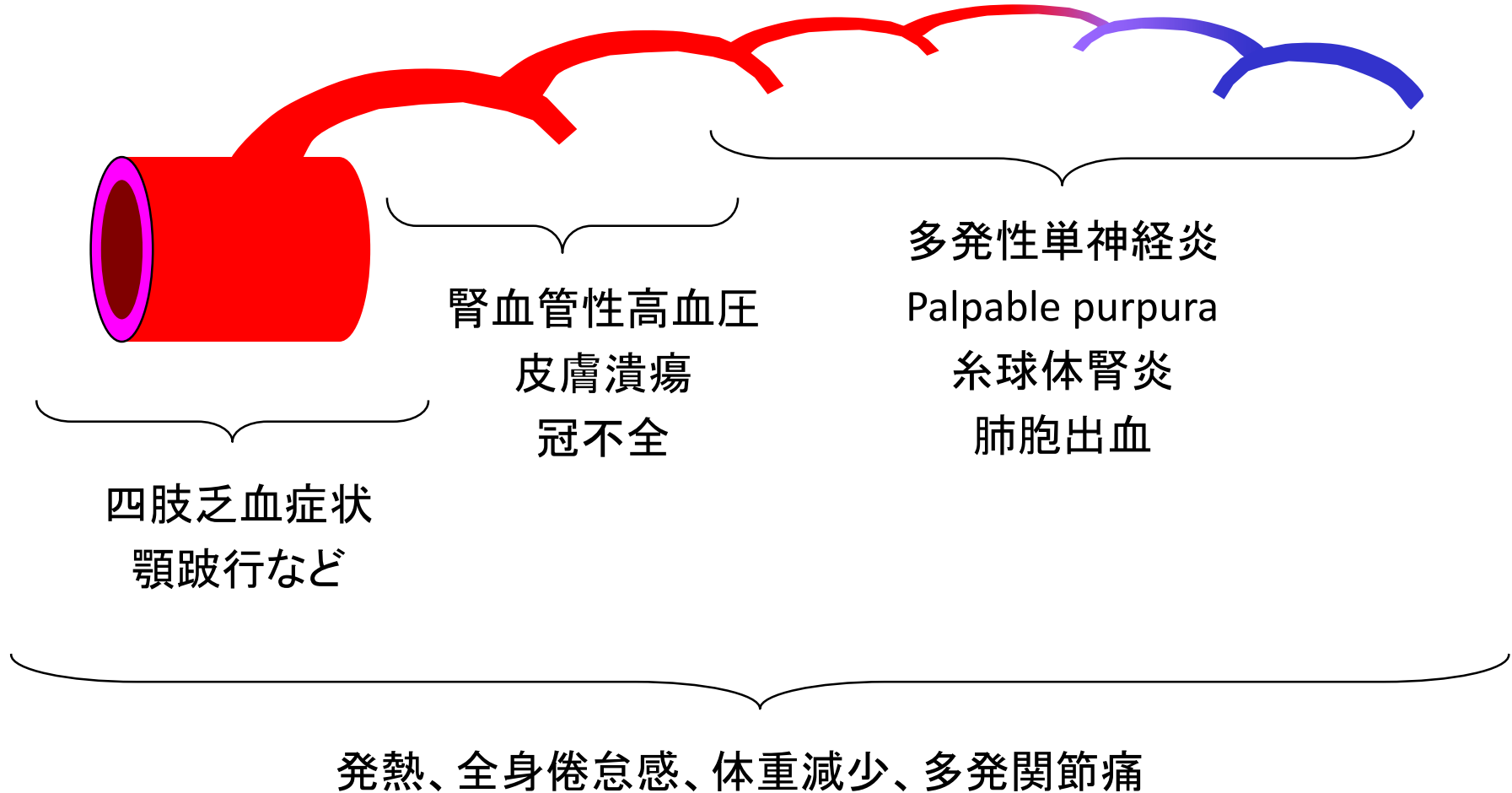
Cancer-Associated Vasculitis

Others

各疾患と血管の障害部位



障害血管サイズと臨床症状(病態)



細小血管炎の疑われる症例の診断的アプローチ

血管炎症候群

1) 全身症状(発熱、体重減少)

2) 臓器症状(虚血、出血)

腎、肺、関節、筋、神経、皮膚、上気道症状

一般検査、血清免疫検査(白血球、好酸球、CRP、RF、 γ グロブリン)

ANCA測定

(間接蛍光抗体法)

(+)

(-)

C-ANCA(+)

PR3-ANCA

WG

P-ANCA(+)

MPO-ANCA

MPA
AGA

薬剤誘発血管炎

炎症性肺疾患、炎症性腸疾患、慢性感染症

抗GBM抗体
(+)

Goodpasture
症候群

抗DNA抗体(+)
CH50低値

ループス
血管炎

典型的RA
CH50低値

MRA

クリオグロブリン
(+)

クリオグロブリン
血症

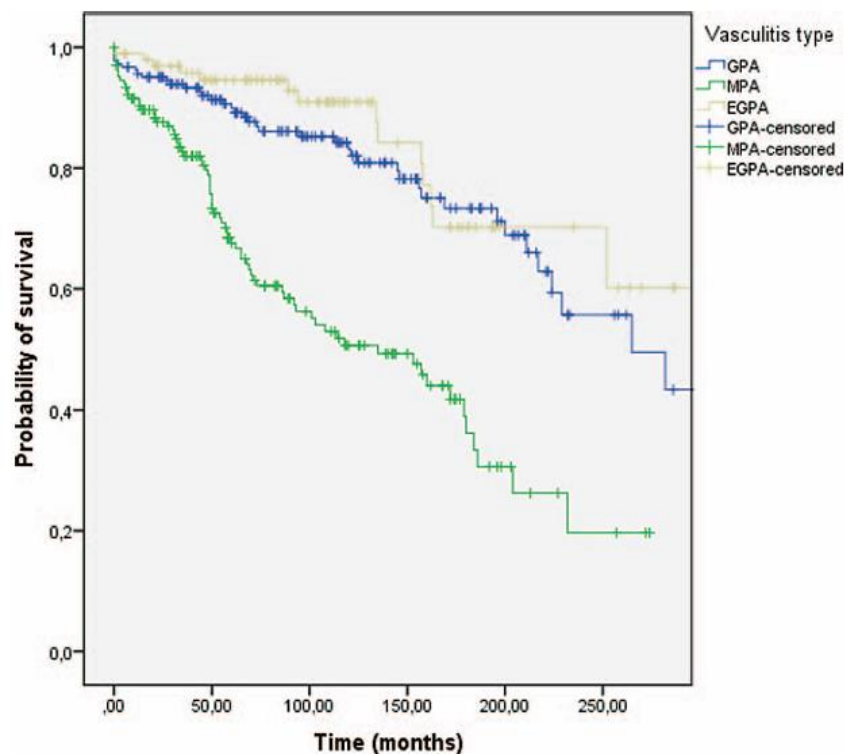
IgA高値

Henoch-
Schonlein
purpura

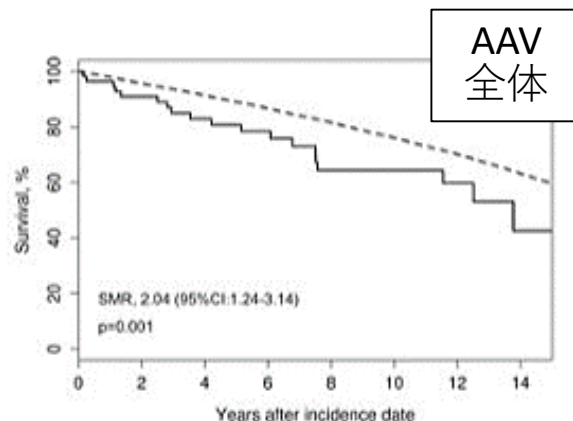
小型血管炎の生命予後

1990/1月～2014/1月までのスペインの 20 病院でAAVと診断された450人の患者データ

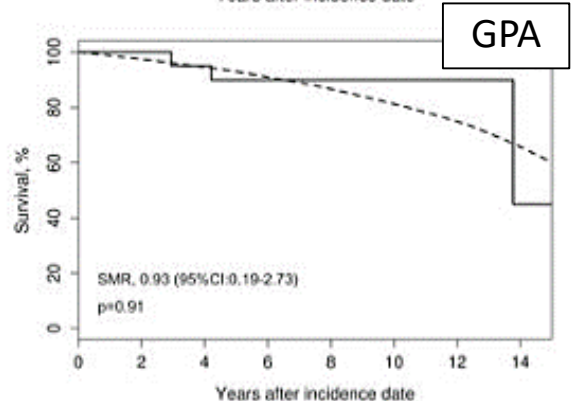
GPA 40.9 %、MPA 37.1 %、EGPA 22.0 %
診断時の平均年齢 55.6 ± 17.3 歳



ミネソタ州オルムステッド郡におけるANCA関連血管炎の疫学(20年間の人口ベースの研究)

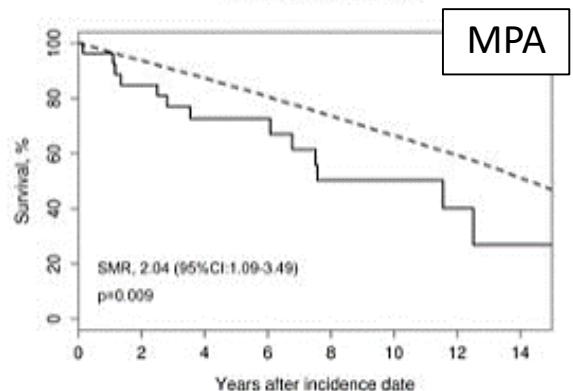


ANCA関連血管炎を有するオルムステッド郡住民の生存率とミネソタ州生命表からの予想生存率(実測実線、予想破線)



研究期間中にオルムステッド郡でAAVが発生した58件のうち、
GPA 23件 (40%)
MPA 28件 (48%)
EGPA 7件 (12%)

女性 28人 (48%)
白人 57人 (98%)



診断時の平均±SD年齢
 61.1 ± 16.5 歳

ANCA関連血管炎の治療

- コルチコステロイド
 - Prednisolone 60mg/日
 - 重症例にはステロイドパルス療法にて治療開始
- 免疫抑制剤
 - シクロホスファミド (CY) 1～2 mg/kg/day
 - Intravenous-CY (IVCY) 0.5～1.0 g/m², monthly
 - アザチオプリン (AZA) 1～2 mg/kg/day
 - メソトレキセート 6～15 mg/week
- 血漿交換
 - 二重濾過膜血漿交換
- 免疫グロブリン大量療法
- 抗血小板療法、抗凝固療法
 - 低分子ヘパリン
 - 蛋白分解酵素阻害薬 (メシル酸ガベキサート、メシル酸ナファモスタット)
- 臓器不全への対応
- リツキシマブ (RTX; 抗CD20モノクローナル抗体)、アバコパン (C5a受容体拮抗薬)
 - MPA・GPAのみ適応あり
- メボリズマブ (ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体): EGPAのみ適応あり

症例1: 27歳女性

主訴 : 手足の関節痛

現病歴 : X年1月から、右膝の痛みが出現。

X年2月から、左手、両足首の痛みや腫れが出現。

近医受診し、ロキソプロフェン 60mg 3T/毎食後内服開始。

痛みや腫れは少し改善あるも、症状が持続。

採血施行し、RF・抗CCP抗体 陰性、CRP 3.42 mg/dLを認めた。

X年3月 当科紹介受診。

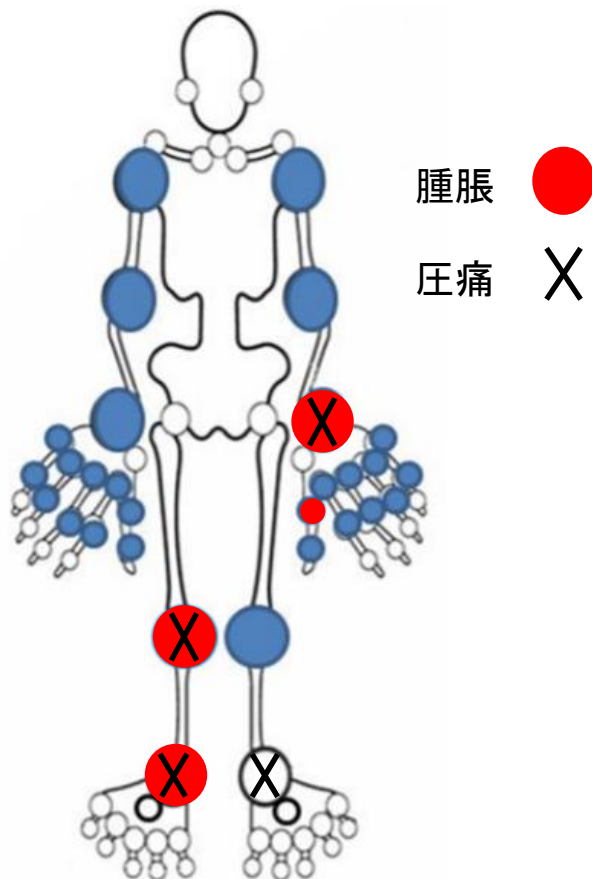
既往歴: アトピー性皮膚炎

生活歴: 飲酒歴・喫煙歴なし、妊娠・授乳なし、職業 看護師

内服薬: ロキソプロフェン 60mg 3T+レバミピド 100mg 3T/毎食後

家族歴: 特記事項なし アレルギー: なし

外来初診時関節所見



近医での採血結果(紹介状添付:X年2月)

血液学

WBC	7000	/ μ L
Neut	69.5	%
Lymp	16.9	%
Eosi	3.2	%
Aty-Lym	0.0	%
RBC	4.45×10^6	/ μ L
Hb	13.2	g/dL
PLT	25.6×10^3	/ μ L

Na	138	mEq/L
K	4.6	mEq/L
Cl	102	mEq/L
Ca	9.0	mg/dL

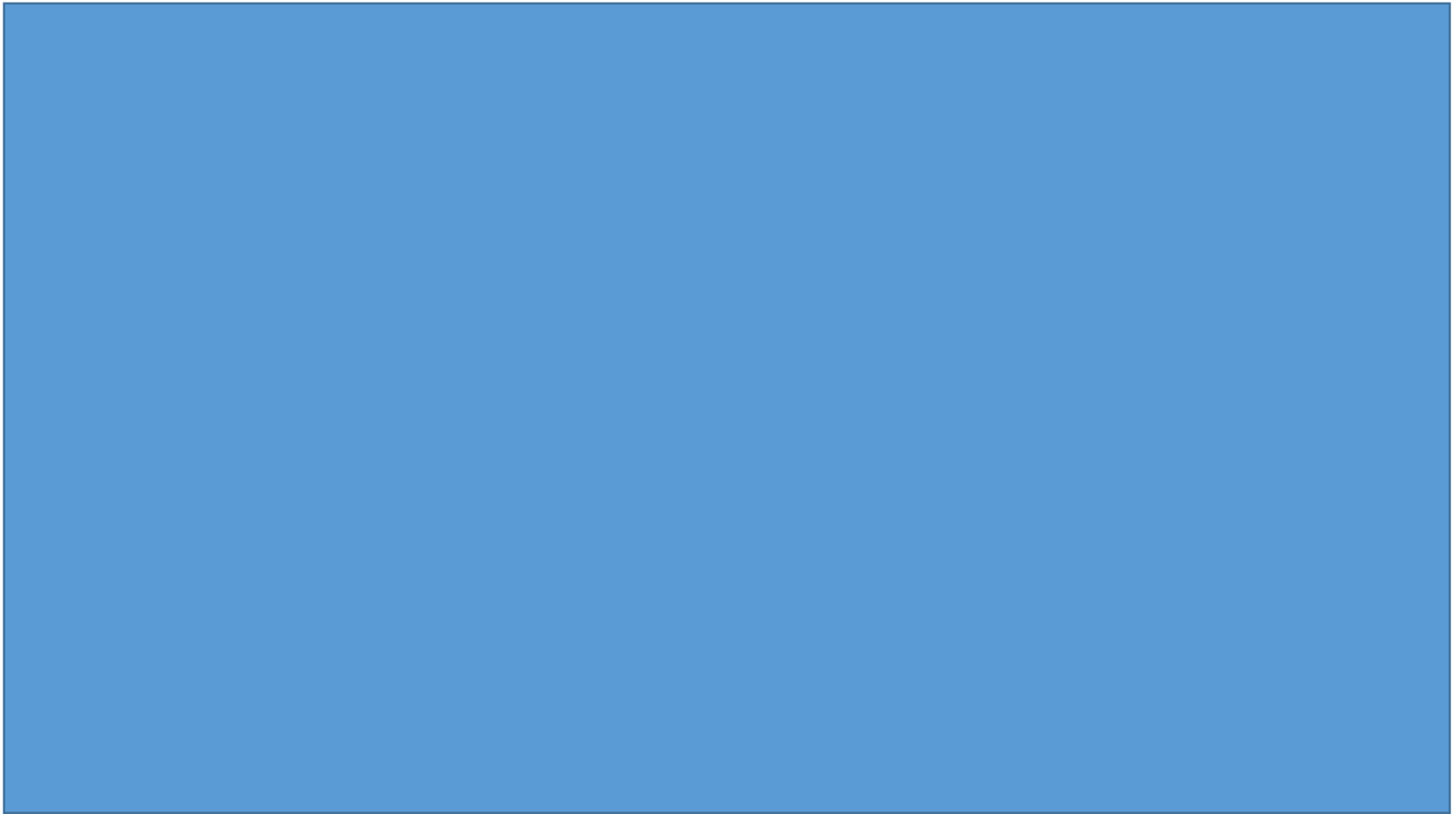
血清学他

CH50	48	U/mL
C3	123	mg/dL
C4	49	mg/dL
RF	6	U/mL
抗CCP抗体	1.0	U/mL
MMP-3	90.3	ng/mL

生化学

CK	52	U/L
AST	28	U/L
ALT	19	U/L
LDH	122	U/L
CRP	3.42	mg/dL
ALP	40	U/L
γ GTP	28	U/L
AMY	90	U/L
Cre	0.59	mg/dL
BUN	14	mg/dL

鑑別診断の候補



問診・身体診察での追加事項は？

今後の追加検査は？

問診や身体所見、採血で確認したいことは？

【追加問診事項】

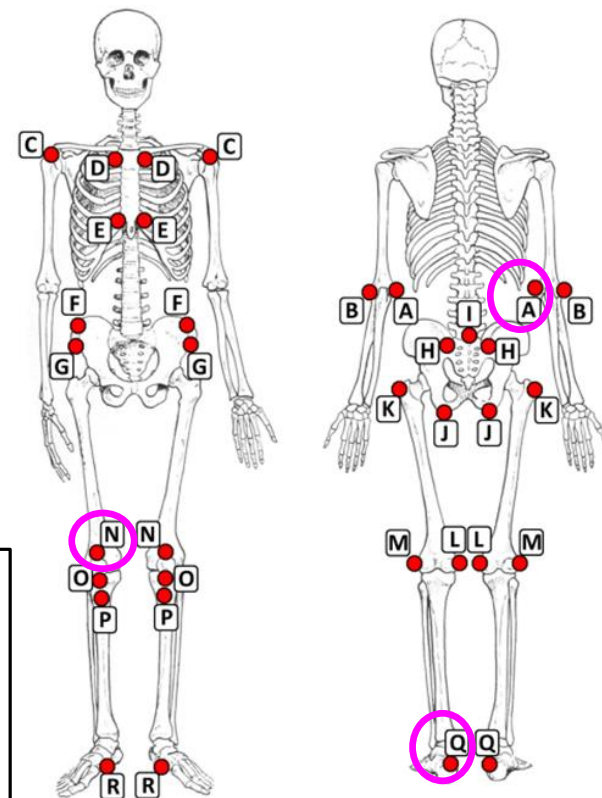
- ・もともと扁桃が腫れやすく、何年かに一回、扁桃炎になる
- ・X-1年12月頃から、少し喉が痛い、発熱はない
- ・X年1月から、右膝の痛みが出現
- ・腰痛なし、炎症性背部痛症状なし
- ・関節以外に、肘や踵に違和感あり
- ・家族歴に特記所見なし
- ・皮疹なし
- ・腹痛・下痢・血便なし
- ・視力低下、視野狭窄、眼痛なし



【口腔内所見】

- ・扁桃腫大・発赤、白苔付着あり
- ・右上腕骨内側上顆、膝蓋骨での右大腿四頭筋腱の付着部、左アキレス腱付着部に圧痛あり

【外来初診時身体所見】



日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 HP
RP Poggenborg, et al. Ann Rheum Dis. 2015 May;74(5):823-9.

初診時検査所見

尿検査

白血球 (-)
蛋白定性 (-)
潜血 (-)
円柱 (-)

血液学

WBC	8400	/ μ L
Neut	74.0	%
Lymp	22.1	%
Eosi	3.3	%
Aty-Lym	0.0	%
RBC	4.13×10^6	/ μ L
Hb	12.3	g/dL
PLT	218×10^3	/ μ L

生化学

TP	6.7	g/dL
Alb	4.1	g/dL
CK	28	U/L
AST	23	U/L
ALT	14	U/L
T-Bil	0.5	mg/dL
LDH	165	U/L
CRP	4.20	mg/dL
ALP	80	U/L
γ GTP	10	U/L
AMY	82	U/L
Cre	0.82	mg/dL
BUN	14.5	mg/dL
Glu	90	mg/dL
Na	136	mEq/L
K	4.0	mEq/L
Cl	105	mEq/L
Ca	9.5	mg/dL
HbA1c (NGSP)	5.4	%

血清学他

Fe	35	μ g/dL
フェリチン	100.3	ng/mL
BNP	16.3	pg/mL
IgG	1142	mg/dL
IgA	131	mg/dL
IgM	102	mg/dL
TSH	1.31	μ IU/mL
FT4	1.2	ng/dL
FT3	3.0	pg/mL
Hpt	76	m/dL
MMP-3	98.2	ng/mL
sIL-2R	283	U/mL
ASO	2100	IU/mL
HLA	A24, B7, B52	
抗核抗体	陰性	

症例のまとめ

- ・若い女性
- ・左手・右膝・右足に関節炎(非対称性少関節炎)と少数の付着部炎を認める
- ・くり返す扁桃炎の既往あり、最近も関節が痛くなる2カ月ほど前から、喉の違和感あり
- ・現在も扁桃炎を認め、ASO高値で、溶連菌感染の疑いあり
- ・NSAIDsで少し痛みや腫れは減っているようで、NSAIDsに反応性あるよう
- ・他疾患は否定的

反応性関節炎と診断し、抗生剤を処方し、NSAIDs定期内服を継続

1か月後、改善傾向あるも、右膝関節炎のみ改善が遅かったため、ケナコルト関注し、寛解あり。その後、NSAIDs中止後も再燃なく経過し、当科終診。

反応性関節炎（reactive arthritis : ReA）

ReAは脊椎関節炎の1つで、感受性のある患者に消化器や泌尿器・生殖器などの感染症の後に生じる。以前は、ライター症候群（関節炎、尿道炎、結膜炎）と呼ばれ、関節炎の多くは2～3ヶ月で自然軽快するが、持続することもある。

【原因菌】 腸内細菌ではサルモネラ、赤痢菌、エルシニア、カンピロバクターなど、尿路感染ではクラミジアなど、その他、streptococci、Staphylococcus aureus、Mycoplasma hominisなど様々な菌で報告あり、最近ではcovid-19感染後の発症も報告あり。

【症状】 非対称性少関節炎（膝・足関節など）、腱付着部炎、腱炎、関節外病変として角結膜炎、ブドウ膜炎、結節性紅斑など

【頻度】

ReAの発生率は、地理、病原体、HLA-B27の存在により異なり、アメリカでは、3.5～5人/10万人、チェコで9.3人/10万人で発症するとされる

【治療】

治療は感染症に対する治療と関節・関節外症状に対する治療を考慮する。関節症状には初期の急性期はNSAIDで治療するが、慢性期では、SSZやMTXなどの治療が必要になる場合がある。炎症が強い場合は、ステロイド注射、一時的に経口ステロイド、生物学的製剤（日本では保険適応なし）が使用されることがある。

反応性関節炎の診断基準 （1999年国際反応性関節炎ワークショップ）

大基準

(1). 以下の3つのうち2つを伴う関節炎：

- ・ 非対称
- ・ 単関節炎 or 少数関節炎
- ・ 下肢関節の炎症

(2). 先行する感染症で次の所見の1つ or 2つがある：

- ・ 腸炎：関節炎発症の3日から6週間前に、短くとも1日の下痢あり
- ・ 尿道炎：関節炎発症の3日から6週間前に、短くとも1日の排尿障害または排膿あり

小基準

(1). 感染の引き金となる証拠：

- ・ 尿素リガーゼ反応または尿道/子宮頸部ぬぐいでクラミジアトラコマチスが陽性
- ・ 便培養で反応性関節炎に関連する腸内病原体が陽性

(2). 持続的な滑膜感染の証拠：クラミジアが免疫組織学 or PCRで検出

Selmi C, et al. Autoimmun Rev. 2014;13(4-5):546-549.
Pennisi M, et al. J Am Acad Physician Assist. 2019;32(7):25-28.
I Bentaleb, et al. Curr Clin Microbiol Rep. 2020;7(4):124-132.